

ООО «Рога и копыта»

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность, наименование
предприятия) – заказчика АС

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(должность, наименование
предприятия) – разработчика АС

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____

М.П.

Дата _____

Личная подпись _____

Расшифровка подписи _____

М.П.

Дата _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Веб-приложение

наименование вида АС

«Shortcutter»

наименование объекта автоматизации

««Shortcutter»»

сокращенное наименование АС

На 14 листах

Действует с 01.09.2026

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	Наименование системы	4
1.2	Основания для проведения работ	4
1.3	Наименование организаций – Заказчика и Разработчика	4
1.4	Перечень документов, на основании которых создается система	4
1.5	Плановые сроки начала и окончания работы	4
1.6	Сведения об источниках и порядке финансирования работ . .	4
1.7	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	4
1.8	Состав используемой нормативно-технической документации	5
2	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5
2.1	Назначение системы	6
2.2	Цели создания системы	6
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	6
3.1	Описание объекта автоматизации	7
3.2	Участники процесса	7
4	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	7
4.1	Требования к системе в целом	8
4.2	Требования к видам обеспечения	8
5	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	9
6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	10
6.1	Виды, состав, объем и методы испытаний	11
6.2	Общие требования к приемке работ	11
7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	11
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ	14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование системы

Полное наименование системы – Веб-приложение для сокращения ссылок.

Краткое наименование системы – «Shortcutter».

1.2 Основания для проведения работ

Работа выполняется в рамках учебного курса «Автоматизация процессов жизненного цикла программного обеспечения» в Московский Политех.

1.3 Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: Московский Политех. Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38. Телефон: 8 (495) 223-05-23.

Разработчик: ООО «Рога и копыта». Адрес: г. Москва. Телефон: +7 (495) 000-00-00.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Основанием для разработки «Shortcutter» является задание на лабораторную работу №1 по предмету «Автоматизация процессов жизненного цикла программного обеспечения».

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы

Плановый срок начала работ: 4 сентября 2024 года.

Плановый срок окончания работ: 25 декабря 2024 года.

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование не предусмотрено (учебный проект).

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Система передается в виде функционирующего веб-приложения, развернутого на тестовом хостинге. Приемка осуществляется преподавателем курса. Совместно с предъявлением системы сдается комплект документации согласно разделу 7 настоящего ТЗ.

1.8 Состав используемой нормативно-технической документации

При разработке системы и создании проектно-эксплуатационной документации используются следующие нормативные документы:

- 1) ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- 2) ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- 3) IEEE Std 830-1998. Рекомендации по составлению спецификации требований к программному обеспечению.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

«Shortcutter» представляет собой веб-приложение для сокращения длинных URL-адресов. Система позволяет пользователям:

- генерировать короткие ссылки из длинных URL;
- управлять созданными ссылками (просмотр, редактирование, удаление);
- отслеживать статистику переходов по ссылкам;
- настраивать пользовательские алиасы для ссылок.

Система предусматривает разграничение доступа по ролям пользователей: гость, зарегистрированный пользователь, администратор.

2.2 Цели создания системы

Основными целями разработки «Shortcutter» являются:

- 1) создание удобного инструмента для сокращения URL-адресов;
- 2) обеспечение управления ссылками с разграничением прав доступа;
- 3) предоставление статистики использования ссылок;
- 4) реализация системы с возможностью дальнейшего расширения функциональности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс создания, управления и отслеживания коротких ссылок. Система автоматизирует:

- преобразование длинных URL в короткие идентификаторы;
- хранение и индексацию ссылок в базе данных;
- подсчет статистики переходов;
- управление пользовательскими ссылками через веб-интерфейс.

3.2 Участники процесса

В системе выделяются следующие группы пользователей:

Таблица 3.1 – Группы пользователей системы

Группа	Описание	Основные функции
Гость	Неавторизованный пользователь	Создание короткой ссылки (без управления)
Пользователь	Зарегистрированный пользователь	Создание ссылок, управление своими ссылками, просмотр статистики
Администратор	Привилегированный пользователь	Полный доступ ко всем ссылкам, модерация, управление пользователями

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к функциональности

Система должна обеспечивать:

- 1) создание короткой ссылки из произвольного URL;
- 2) автоматическую генерацию уникального короткого идентификатора;
- 3) возможность задания пользовательского алиаса (при доступности);
- 4) редирект с короткой ссылки на оригинальный URL;
- 5) подсчет количества переходов по каждой ссылке;
- 6) хранение истории созданных ссылок для зарегистрированных пользователей;
- 7) возможность редактирования и удаления своих ссылок;
- 8) административный интерфейс для управления всеми ссылками и пользователями.

4.1.2 Требования к надежности

Система должна:

- обеспечивать сохранность данных при сбоях;
- предусматривать резервное копирование базы данных;
- корректно обрабатывать ошибочные ситуации (недоступность БД, невалидные URL).

4.1.3 Требования к безопасности

- аутентификация пользователей по логину и паролю;
- разграничение доступа на уровне ролей;
- защита от несанкционированного доступа к чужим ссылкам;
- валидация всех входных данных.

4.2 Требования к видам обеспечения

4.2.1 Требования к информационному обеспечению

Хранение данных осуществляется в реляционной базе данных. Структура БД должна поддерживать:

- таблицу пользователей;

- таблицу ссылок (связь с пользователем, оригинальный URL, короткий ID, дата создания);
- таблицу статистики переходов (связь со ссылкой, дата, IP, User-Agent).

4.2.2 Требования к программному обеспечению

- Серверная часть: Python 3.11+ с фреймворком Flask/Django;
- База данных: PostgreSQL 14+;
- Клиентская часть: современный веб-браузер (Chrome, Firefox, Edge).

4.2.3 Требования к техническому обеспечению

Система должна работать на стандартном веб-хостинге с поддержкой Python и PostgreSQL. Минимальные требования:

- 1 CPU, 512 MB RAM;
- 1 GB дискового пространства.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Стадия	Сроки	Этапы работ
1. Формирование требований	01.09.2024 – 15.09.2024	Обследование объекта, формирование требований, оформление ТЗ
2. Разработка концепции	01.09.2024 – 15.09.2024	Изучение аналогов, разработка архитектуры, выбор стека
3. Проектирование	16.09.2024 – 30.09.2024	Проектирование БД, API, интерфейсов
4. Разработка	01.10.2024 – 30.11.2024	Реализация backend, frontend, интеграция
5. Тестирование	01.12.2024 – 15.12.2024	Unit-тесты, интеграционные тесты, исправление ошибок
6. Ввод в действие	16.12.2024 – 25.12.2024	Деплой, подготовка документации, сдача

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний

Испытания системы проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, разрабатываемой в составе рабочей документации. Включают:

- unit-тестирование отдельных модулей;
- интеграционное тестирование API;
- функциональное тестирование пользовательских сценариев.

6.2 Общие требования к приемке работ

Сдача-приемка работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом. По результатам приемки подписывается акт сдачи-приемки работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документирование проекта осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89. В состав документации входят:

- 1) Техническое задание (настоящий документ);
- 2) Руководство пользователя;
- 3) Описание API (при наличии);
- 4) Инструкция по развертыванию.

Все документы должны быть предоставлены в электронном виде (PDF и исходные форматы).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 1989.
- 2) IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. – IEEE, 1998.
- 3) Официальный сайт Flask. URL: <https://flask.palletsprojects.com> [дата обращения: 11.09.2026].
- 4) Официальный сайт PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org> [дата обращения: 11.09.2026].

СОСТАВИЛИ

Наименование организации	Должность	ФИО	Подпись	Дата
ООО «Рога и копыта»	Разработчик			

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Московский Политех				

**ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ**

Термин, сокращение	Определение
URL	Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса
API	Application Programming Interface – интерфейс программирования приложений
БД	База данных
CRUD	Create, Read, Update, Delete – базовые операции с данными
GUI	Graphical User Interface – графический интерфейс пользователя
HTTP	HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста
ТЗ	Техническое задание